



Сервис подготовки релиза AIS->PROD

SQL & PowerBuilder export, compare, RFC

Версия: 6.0 | **Дата:** 06.07.2026



Скачать PDF-версию



Диаграмма работы сервиса



Диаграмма (PDF)

Содержание

- 1. Назначение
- 2. Быстрый старт
- 3. Параметры (езде)
- 4. Состав сервиса
- 5. Использование скриптов
 - 5.1. Главное меню — prepare_release.bat
 - 5.2. Полный экспорт — SQL_exp_param.bat
 - 5.3. Экспорт одного объекта — SQL_exp_single.bat
 - 5.4. Экспорт по папке Ready — SQL_exp_ready.bat
 - 5.5. Сравнение и отчёт — Compare-Export.ps1
 - 5.6. Создание RFC — Create-RFC.ps1
 - 5.7. Настройка Jira — Find-JiraFields.ps1
 - 5.8. Тестирование — test_sql_export.ps1
 - 5.9. Сравнение PB — Compare-PB.ps1
 - 5.10. Сравнение SQL — Compare-SQL.ps1
 - 5.11. Графический интерфейс — Prod-GUI.ps1
 - 5.12. Работа с VSS — VSS-Utills.ps1
 - 5.13. Панель настроек (Settings)
 - 5.14. Комментарий в Jira — Add-ReleaseComment.ps1
 - 5.15. Окно LLM — Show-LLMs.ps1

- 5.16. Окно FIXSHOW — Show-OpStatus.ps1
- 5.17. Окно истории промптов — Show-Prompts.ps1
- 5.18. Окно сокращений — Show-Abbreviations.ps1
- 5.19. Окно правил — Show-Rules.ps1
- 5.20. VSS: История объекта — VSS-History-Show.ps1
- 6. Конфигурация проекта
 - 6.1. config.json
 - 6.2. settings_history.json
 - 6.3. vss_object_history.json
 - 6.4. Настройка Jira
- 7. Логика создания RFC
- 8. Кодировка файлов
- 9. Типичные проблемы
- 10. Пример полного цикла
- 11. Справочник сокращений
 - 11.1. Каталоги и наборы
 - 11.2. Серверы и базы данных
 - 11.3. Типы объектов
 - 11.4. Статусы проверки
 - 11.5. Утилиты
 - 11.6. Ключевые файлы проекта
- 12. Развертывание и перенос
 - 12.1. Структура проекта
 - 12.2. Перенос на другой проект
 - 12.3. Использование части функционала
 - 12.4. Переменные окружения
 - 12.5. Логирование
- 13. Диаграммы работы сервиса

1. Назначение

Портативный набор скриптов для экспорта объектов БД Sybase ASE 15.5 и PowerBuilder, проверки готовности к выводу в промышленную эксплуатацию, и создания задачи RFC в

Jira.

Портативность: Проект организован так, что копированием корневой папки весь функционал может быть перенесен на другой компьютер или использован в другом проекте. См. раздел **12. Развертывание и перенос**.

2. Быстрый старт

Запустите главный скрипт-оркестратор. Он запросит пароль Sybase и наименование задачи, затем покажет меню:

```
prepare_release.bat
```

Или используйте графический интерфейс (рекомендуется):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\AIS\AI\Prod\Prod-GUI.ps1
```

3. Параметры (езде)

Пароль Sybase (PASSWORD) — нигде не хранится в файлах. Вводится при каждом запуске:

- В `prepare_release.bat` — при запуске
- В bat-скриптах — как параметр командной строки
- В ps1-скриптах — как параметр `-Password` или интерактивный запрос

Наименование задачи (TaskName) — Jira-идентификатор (например, `SYBASE-19337` или `SUPRT-15514`). Передаётся во все скрипты для логирования и создания RFC.

4. Состав сервиса

Скрипт	Назначение	Параметры
<code>prepare_release.bat</code>	Главное меню — оркестратор	— (запрашивает PASSWORD и TASK_NAME)

SQL_exp_param.bat	Полный экспорт всех SQL-объектов с сервера	Server Database Password TaskName
SQL_exp_single.bat	Экспорт одного объекта по имени	Type Name Server Database Password [TaskName]
SQL_exp_ready.bat	Экспорт объектов из папки Ready	ReadyFolder Password [TaskName]
Compare-Export.ps1	Сравнение экспортированных наборов, генерация отчёта, создание RFC	[-Password] [-TaskName] [-ShowDiff] [-CreateRFC]
Create-RFC.ps1	Создание задачи RFC в Jira (проверяет дубликаты)	-TaskName [-Force]
Find-JiraFields.ps1	Поиск ID пользовательских полей Jira для настройки	[-JiraUser] [-JiraPassword]
test_sql_export.ps1	Автоматическая проверка экспорта (хеш, структура, кодировка)	[-Password] [-TaskName]
Compare-PB.ps1	Сравнение наборов PB_Current и PB_Main (MD5)	[-ConfigPath] [-OutputFile]
Compare-SQL.ps1	Сравнение Выгрузка SQLa BD/dev_golden и BD/galaxy (MD5)	[-ConfigPath] [-OutputFile]
Prod-GUI.ps1	Графический интерфейс для выбора и запуска скриптов	— (интерактивный)
VSS-Utills.ps1	Утилиты для работы с Microsoft Visual SourceSafe (VSS)	[-VssPath] [-Username] [-Password]
vss.bat	BAT-файл для быстрого доступа к командам VSS	<SSDIR> <Username> <Password> <Command> [Project]

<code>Settings-Module.ps1</code>	Модуль управления настройками (шифрование, валидация путей, экспорт/импорт)	<code>Build-SettingsUI</code> , <code>Get-MasterKey</code> , <code>Encrypt-Password</code> , <code>Decrypt-Password</code> , <code>Validate-AllPaths</code> , <code>Export-Settings</code> , <code>Import-Settings</code>
<code>docs/service_rules/</code>	Файлы правил для каждого сервиса (известные ошибки, рекомендации)	— (справочные файлы для разработчика)

5. Использование скриптов

5.1. Главное меню — `prepare_release.bat`

Рекомендованный способ запуска. После ввода пароля и задачи показывает меню:

```
=====
PREPARE RELEASE - подготовка к выводу
=====

1 - Сравнение PB: Current и Main
2 - Сравнение SQL: dev_golden и galaxy
3 - Сравнение и проверка (Compare && Verify)
4 - Выгрузка PB: Current или Main
5 - Выгрузка SQL: Current (dev_golden)
6 - Выгрузка SQL: Main (galaxy)
7 - Выгрузка SQL из папки Ready
8 - Создание RFC в Jira
9 - VSS: Получить последнюю версию
10 - VSS: Проверить статус
11 - VSS: Кто использует
12 - VSS: Checkout
13 - VSS: Checkin
14 - VSS: Undo Check Out
15 - Настройки параметров
16 - Запуск тестов
0 - Exit
```

5.2. Полный экспорт — `SQL_exp_param.bat`

Экспортирует **все** объекты указанного сервера и БД:

```
SQL_exp_param.bat <server> <database> <password> <task_name>
```

Пример:

```
SQL_exp_param.bat dev_golden golden PASSWORD SYBASE-19337
```

Создаёт структуру папок `BD\<server>\<database>\Procedure\` и т.д.

Примечание: Процедуры, функции и триггеры экспортируются через `syscomments`.
Объекты с одинаковым именем на разных схемах (dbo, web) перезаписывают друг друга.

5.3. Экспорт одного объекта — SQL_exp_single.bat

```
SQL_exp_single.bat <type> <object_name> <server> <database> <password> [task_name]
```

Пример:

```
SQL_exp_single.bat Procedure check_agent dev_golden golden PASSWORD SYBASE-19337
```

Типы: `Procedure, Function, Trigger, Table, Index, PK, FK, Grant`.

5.4. Экспорт по папке Ready — SQL_exp_ready.bat

```
SQL_exp_ready.bat <ready_folder> <password> [task_name]
```

Пример:

```
SQL_exp_ready.bat C:\Temp\ReadyMerged\SYBASE-19337 PASSWORD SYBASE-19337
```

Важно: Имя файла (без расширения) используется как имя объекта для `object_id()`.
Файл должен называться **точно как объект** в БД.

Структура папки Ready:

```
ReadyFolder\  
  dev_golden\  
    golden\  
      Procedure\check_agent.sql  
      Procedure\usp_add_entity_data.sql
```

```
Functions\fn_calc_sum.sql
Triggers\trg_after_insert.sql
```

5.5. Сравнение и отчёт — Compare-Export.ps1

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Compare-Export.ps1 [-Password <pass>] [-TaskName <ta
```

Параметр	Описание
-Password	Пароль Sybase (если не указан — запросит)
-TaskName	Идентификатор задачи Jira
-ShowDiff	Открыть TortoiseMerge для различающихся файлов
-CreateRFC	Принудительное создание RFC (без подтверждения)

После проверки скрипт предлагает создать RFC в Jira, если все объекты READY.

5.6. Создание RFC — Create-RFC.ps1

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Create-RFC.ps1 -TaskName SYBASE-19337 [-Force]
```

Автоматически проверяет, существует ли уже RFC для данной задачи (поиск по summary, description и task_link_field). Если существует — пропускает создание.

Параметры RFC:

- **Время начала релиза:** текущее время + 1 час, минуты и секунды округлены до 0
- **Время завершения релиза:** время начала + 24 часа
- RFC связывается с оригинальной задачей через issue link (Relates)

5.7. Настройка Jira — Find-JiraFields.ps1

Скрипт для обнаружения ID пользовательских полей Jira. Необходим для настройки config.json :

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Find-JiraFields.ps1
```

Показывает все кастомные поля Jira. Найдите поля "Время начала релиза" и "Время завершения релиза" и запишите их ID в `config.json`.

5.8. Тестирование — test_sql_export.ps1

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File test_sql_export.ps1 [-Password <pass>] [-TaskName <t
```

Проверяет: наличие файла, заголовок CREATE, отсутствие ошибок isql, совпадение хеша, кодировку sr1251, отсутствие BOM.

5.9. Сравнение PB: Current и Main — Compare-PB.ps1

Сравнивает все .sr*-файлы в `PB_Current` и `PB_Main` по MD5-хешу. Выводит сводную таблицу по библиотекам и детальный список различий. Результат также сохраняется в файл.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Compare-PB.ps1 [-ConfigPath <config.json>] [-OutputF
```

Статус	Значение
DIFF	Файл есть в обоих наборах, но MD5 различается
NOT_IN_MAIN	Файл есть в Current, отсутствует в Main (новый объект)
NOT_IN_CURRENT	Файл есть в Main, отсутствует в Current (удалён или не экспортирован)

Пример отчёта на экране:

Library	DIFF	NOT_IN_MAIN	NOT_IN_CURRENT	TOTAL
=====				
gold_common	18	0	0	18
golden_bill	16	0	1	17
...				
=====				
TOTAL	227	45	27	299

Файл отчёта: `C:\AIS\AI\Prod\compare_pb_report.txt` (по умолчанию).

5.10. Сравнение Выгрузка SQLa: BD/dev_golden и BD/galaxy — Compare-SQL.ps1

Сравнивает .sql-файлы (Procedure, Functions, Triggers) между наборами BD/dev_golden (Current) и BD/galaxy (Main) по MD5-хешу. Анализирует все общие базы данных (golden, mis и др.) и типы объектов.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Compare-SQL.ps1 [-ConfigPath <config.json>] [-Output
```

Статусы: **DIFF, NOT_IN_MAIN, NOT_IN_CURRENT** (аналогично Compare-PB).

Пример сводки:

```
=== Results ===
```

```
DIFF:          1058
```

```
NOT_IN_MAIN:    35
```

```
NOT_IN_CURRENT: 7
```

```
TOTAL differences: 1100
```

```
By Database / Type:
```

Database	Type	DIFF	NOT_IN_MAIN	NOT_IN_CURRENT	TOTAL
golden	Functions	3	3	0	6
golden	Procedure	916	24	6	946
golden	Triggers	73	8	1	82
mis	Procedure	65	0	0	65
mis	Triggers	1	0	0	1

Файл отчёта: `C:\AIS\AI\Prod\compare_sql_report.txt` (по умолчанию).

5.11. Графический интерфейс — Prod-GUI.ps1

WPF-приложение с современным дизайном APPL2 для удобного выбора и запуска скриптов без командной строки. Главное окно и все диалоговые окна (ДО) выполнены в едином APPL2-стиле (см. СТАНДАРТ1).

Особенности дизайна APPL2

- **Прозрачное окно:** `AllowsTransparency=true, WindowStyle=None` — полностью кастомная отрисовка без системного заголовка
- **Скруглённые углы:** `CornerRadius=60` для внешнего контейнера, плавные овальные формы
- **Кастомный title bar:** собственная панель заголовка с кнопками —   X, двухслойный 3D-эффект текста (белый + тёмно-синий #1A3A60), градиентная заливка
- **Тень окна:** `DropShadowEffect` для визуального отделения от фона

- **Прогресс-бары (ПБ):** двухуровневые — верхний (фаза) и нижний (шаг), с глянцевым бликом и градиентом #1A3A60→#2B6CB0
- **Клавиатурные сокращения:** Enter — подтверждение/ОК, Esc — закрытие окна
- **Все ДО (диалоговые окна)** используют СТАНДАРТ1 (эталонный APPL2-шаблон): Show-ResultPopup, Show-VssStatusTableWindow, Show-DiffSelectWindow, Show-ValidationErrorWindow, Show-ProdCompareResult, Show-PbObjectTableWindow и другие
- MahApps библиотека больше не используется — весь дизайн реализован на нативном WPF

Запуск

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\AIS\AI\Prod\Prod-GUI.ps1
```

Основное окно

AIS Release Preparation
SQL & PowerBuilder export, compare, RFC

Operation
Выгрузка SQL - Current (dev_golden.golden) ▼

[Run]

Parameters

Server (или VSS DB Path для VSS-операций)
dev_golden

Database Task Name (Jira)
golden SYBASE-19337 ▼

Output

[14:32:01] Starting: Выгрузка SQL - Current (dev_golden.golden)
[14:32:01] Please wait...



Доступные операции

№	Операция (RusName)	Описание
1	Сравнение PB: Current и Main	Сравнение PB-объектов Current и Main (MD5)
2	Сравнение SQL: dev_golden и galaxy	Сравнение Выгрузка SQLов
3	Сравнение и проверка (Compare & Verify)	Сравнение Выгрузка SQLов, отчёт, RFC
4	Выгрузка PB: Current или Main	Выгрузка PB-объектов из PBL через pbldump
5	Выгрузка SQL: Current (dev_golden)	Полный экспорт с dev_golden.golden
6	Выгрузка SQL: Main (galaxy)	Полный экспорт с galaxy.golden
7	Выгрузка SQL из папки Ready	Экспорт объектов из папки Ready
8	Создание RFC в Jira	Создание задачи RFC в Jira
9	Комментарий в Jira: таблица объектов PB и SQL	Добавление комментария с таблицей объектов к выпуску
10	VSS: Получить последнюю версию	Обновление из VSS (один объект или все из PBT)
11	VSS: Проверить статус	Статус Checked In/Out. С TaskName — таблица всех объектов задачи
12	VSS: Кто использует	Узнать, кто извлёк объект
13	VSS: Checkout	Извлечь / Зарезервировать для Вас
14	VSS: Checkin	Сохранить / Зафиксировать изменения
15	VSS: Undo Check Out	Снять резервирование

16	Настройки параметров	Редактирование путей и параметров
17	Запуск тестов	Автотестирование проекта

Операции выгрузки SQL

Три операции выгрузки объектов из базы данных Sybase ASE через утилиту **isql**:

- **Выгрузка SQL: Current (dev_golden)** — полный экспорт всех процедур, функции и триггеров с сервера `dev_golden` (рабочая версия БД). Сохраняет файлы в `BD\dev_golden\golden\`. Запускает скрипт `SQL_exp_param.bat`.
- **Выгрузка SQL: Main (galaxy)** — полный экспорт с сервера `galaxy` (промышленная версия БД). Сохраняет в `BD\galaxy\golden\`. Запускает `SQL_exp_param.bat`.
- **Выгрузка SQL из папки Ready** — экспорт только тех объектов, файлы которых лежат в папке `Ready_*` задачи. Для каждого файла определяется тип (Procedure/Function/Trigger) и запускается isql с DDL-запросом к серверу `dev_golden`. Запускает `SQL_exp_ready.bat`.

Параметры: *Server, Database, Password*. Пароль обязателен.

Сравнение и проверка (Compare & Verify)

Запускаемый скрипт: `Compare-Export.ps1`

Назначение: проверка готовности объектов задачи к выводу в ПРОД. Сравнивает файлы из папок `Ready_*` задачи с эталонными копиями Current и Main, генерирует отчёт и (опционально) создаёт RFC в Jira.

Что делает:

1. **Слияние папок Ready** — все файлы из всех папок `Ready_*` задачи копируются в `C:\Temp\ReadyMerged\<TaskName>\`. Более свежие файлы перезаписывают старые.
2. **Сравнение каждого объекта** — для каждого файла из слияния вычисляется MD5-хэш и сравнивается с файлами из Current (`PB_Current` / `BD\dev_golden`) и Main (`PB_Main` / `BD\galaxy`).
3. **Определение статуса:**

Статус в ОД	Значение	Описание
ГОТОВО	ОК	Объект есть в Current и совпадает с ним. Отличается от Main (или отсутствует в Main — новый объект).

НЕ ГОТОВО	НЕТ В CURRENT	Объект не найден в папке Current-экспорта. Автообновление: скрипт пытается скопировать <code>.sr*</code> файл из исходной папки <code>C:\Work\gold</code> . Если не находит — пробует <code>PblDump.exe</code> из PBL.
НЕ ГОТОВО	ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ CURRENT	Файл в Ready отличается от файла в Current. Рекомендуется проверить различия через TortoiseMerge.
НЕ ГОТОВО	СОВПАДАЕТ С MAIN	Файл в Ready совпадает с Main-версией, но отличается от Current. Объект требует проверки.
—	НОВЫЙ ОБЪЕКТ	Отсутствует в Main-экспорте (создан впервые). Не является самостоятельной причиной "НЕ ГОТОВО", указывается дополнительно.

- 4. Автообновление** — если объекты отсутствуют в Current, скрипт ищет их `.sr*` файлы в `C:\Work\gold`. Если найдены — копирует в `PB_Current` и повторяет сравнение. Если не найдены — пробует `PblDump.exe`. Результаты повторного сравнения выводятся отдельно.
- 5. Диалог сравнения (Show-DiffSelectWindow)** — если после проверки остались неготовые объекты, которые можно сравнить (есть файл в Current или Main), в ОД открывается окно с таблицей объектов. Кнопки: **Сравнить выбранные, Сравнить всё, Заккрыть**. При нажатии запускается TortoiseMerge с аргументами `/base <базовый> /mine <готовый>`.
- 6. Отчёт** — сохраняется в `release_report.txt` с таблицей статусов и Jira-таблицей.
- 7. Создание RFC** — если все объекты ГОТОВЫ, скрипт предлагает создать RFC (или создаёт принудительно при флаге `-CreateRFC`).

Параметры: *Task Name (Jira)* обязателен. *Password* для доступа к БД. Чекбоксы: **Show differences** (автозапуск TortoiseMerge), **Create RFC** (без запроса).

Создание RFC в Jira

Создаёт задачу типа RFC в Jira, привязывая её к задаче разработки. Заполняет: название (Разработка - <название задачи>), описание, исполнителя, временное окно релиза, связь Mention с исходной задачей. Если RFC уже существует — пропускает создание. Запускает `Create-RFC.ps1`. Поле *Task Name* обязательно. Подробнее — раздел 7.

Заполняемые поля RFC:

- Summary:** Разработка - <название задачи из Jira>
- Description:** RFC сформирована автоматически - AIS Release Preparation

- **Исполнитель (assignee):** текущий пользователь
- **План проведения работ (customfield_25953):** 8 шагов стандартной процедуры
- **План отката (customfield_25954):** Исправляем появившиеся ошибки и собираем новую версию
- **Проблемы и риски (customfield_13852):** Нет
- **Информирование о недоступности (customfield_15254):** Нет
- **Ответственный за релиз (customfield_15255):** текущий пользователь
- **Эксперт по продукту (customfield_15256):** текущий пользователь
- **Проверяющие на бою (customfield_15350):** автор исходной задачи (reporter)
- **Системы (customfield_25955, customfield_26053):** SYSTEM-67
- **Связь с задачей:** тип Mention (inwardIssue=RFC, outwardIssue=TaskName)

Комментарий в Jira: таблица объектов PB и SQL

Сканирует папки `Ready_*` указанной задачи (TaskName), собирает все объекты PowerBuilder (`.sr*`) и SQL (`.sql`), формирует таблицу в формате Jira-вики и добавляет комментарий к задаче Jira. Запускает `Add-ReleaseComment.ps1`. Поле *Task Name* обязательно. Пароль Jira вводится в поле *Password* (логин из `config.json` → `jira.jira_user`).

Сравнение PB: Current и Main

Сравнивает все `.sr*` файлы в папках `PB_Current` и `PB_Main`, выводит статистику различий по библиотекам (PBL). Поля пароля и сервера не требуются. Запускает `Compare-PB.ps1`. Подробнее — раздел 5.9.

Сравнение SQL: dev_golden и galaxy

Сравнивает SQL-файлы в `BD\dev_golden\golden\` и `BD\galaxy\golden\`. Группирует по базе данных и типу объекта. Поля пароля и сервера не требуются. Запускает `Compare-SQL.ps1`. Подробнее — раздел 5.10.

Запуск тестов

Запускает `test_sql_export.ps1` для проверки целостности Выгрузка SQLa: наличие обязательных объектов, корректность синтаксиса DDL. Использует переданные параметры сервера и пароля. Подробнее — раздел 5.8.

VSS-операции

Для работы с Microsoft Visual SourceSafe (VSS) добавлены 6 операций. При выборе любой VSS-операции отображаются поля ввода:

- **VSS DB Path** — путь к файлу `srcsafe.ini` базы данных VSS

- **VSS Username** — имя пользователя VSS
- **Объект VSS (\$/)** — путь к проекту/файлу в VSS. Поддерживает краткое имя (автоматический поиск в PB_Main/PB_Current)

Пароль VSS не вводится в операции — он задаётся один раз в панели **Settings** → **VSS** (шифруется AES-256 с мастер-ключом Windows DPAPI). Поле пароля Sybase также скрыто для VSS-операций.

Операции Checkout и Checkin дополнительно содержат поле комментария. Операции Get Latest, Check Status, Checkout, Checkin и Undo Check Out поддерживают флаг **Recursive** для рекурсивной обработки подпроектов.

Операция **Check Status** имеет поле *Task Name (Jira)* — при его заполнении объекты берутся из папок Ready_* задачи (исключая пустую папку Ready_), для каждого выполняется проверка статуса VSS, а результат показывается в окне с таблицей и кнопками **Checkout** (для свободных) и **Undo Checkout** (для занятых текущим пользователем). Кнопки поддерживают множественный выбор (Ctrl+Click, Shift+Click) — можно выделить несколько объектов и выполнить Checkout или Undo для всех сразу.

Поле *Task Name (Jira)* является редактируемым ComboBox с историей последних введённых значений (общая для всех операций). История сохраняется между сеансами, макс. количество настраивается в панели Settings.

При проверке статуса обычным способом (без TaskName) в рорир-результате отображается имя пользователя, занявшего объект (например "Занят: vchaga (3)").

Операция **VSS: Undo Check Out** снимает резервирование объекта, возвращая его в исходное состояние без сохранения изменений. Поле комментария не требуется.

Результат операции (Рорир-окно)

После завершения операции результат выводится в отдельном всплывающем окне в стиле APPL2 (не в области Output):

- **Зелёный текст** — операция завершена успешно
- **Красный текст** — ошибка или таймаут
- Для VSS-операций в рорир отображается сводка по извлечённым/занятым объектам
- Область **Output** содержит только полный протокол выполнения

Популярные окна (Рорир-окна) в стиле APPL2

Все вспомогательные диалоговые окна переведены на APPL2-стиль (СТАНДАРТ1):

- **Show-ResultPopup** — окно результата операции с цветовой индикацией (зелёный/красный)
- **Show-VssStatusTableWindow** — таблица статуса VSS-объектов с кнопками Checkout/Undo (множественный выбор)
- **Show-DiffSelectWindow** — выбор объектов для сравнения в TortoiseMerge
- **Show-ValidationErrorWindow** — список ошибок валидации обязательных полей
- **Show-ProdCompareResult** — результаты полного сравнения и проверки
- **Show-PbObjectTableWindow** — таблица объектов PowerBuilder

Все окна используют:

- **Add-TitleButton** — универсальная функция создания кнопок заголовка: — (свернуть),  (развернуть/восстановить),  (закрыть). Кнопки имеют двухслойный 3D-символ, градиентную заливку (alpha 13), скруглённые углы (CornerRadius=6), обводку #1A3A60 толщиной 3px. Hover-эффект: красный для , тёмно-синий для —/.
- **Add-Appl2Wrapper** — универсальная функция-обёртка, создающая контейнер APPL2 с title bar, content-областью и кнопками. Параметры: заголовок окна, ширина, высота, содержимое, массив нижних кнопок, коллбэк при закрытии.
- Нижние кнопки: HorizontalAlignment=Right, отступ сверху 7px от контента, расстояние от нижнего края кнопок до края окна = 30px.
- Закрытие по клавише Esc для всех окон.

Таймаут выполнения

При выполнении длительных операций (особенно VSS Status с рекурсией) действует таймаут по бездействию:

- Если вывод от операции не поступает дольше заданного количества секунд — процесс прерывается
- Настраивается через `gui.output_timeout_seconds` в config.json (по умолчанию 60)
- Настраивается в панели Settings → GUI → "Таймаут вывода (сек)"
- Таймер сбрасывается при каждом новом выводе от процесса
- При принудительной остановке кнопка **Stop** завершает процесс

Пример: VSS: Get Latest Version

Parameters	
VSS DB Path (srcsafe.ini)	\\server\vss\srcsafe.ini
VSS Username	vchaga

VSS Password

.....

VSS Project (\$/)

\$/AIS/Release

☒ Recursive

Формат пути VSS

При указании объекта VSS можно использовать два формата:

1. **Полный путь VSS** — начинающийся с `$/` , включает проект, папку и имя файла с расширением.
2. **Краткое имя объекта** — только имя файла (с расширением или без). GUI автоматически найдёт объект в `PB_Main` или `PB_Current` и построит полный путь.

Полный формат: `$/SRC125/папка/файл.расширение`

Пример: `$/SRC125/golden_collection/d_dvou2020_rep_data.srd`

Краткий формат (новое): только имя файла

Примеры: `d_dvou2020_rep_data.srd` ИЛИ `d_dvou2020_rep_data`

Формат	Пример	Описание
Полный путь	<code>\$/SRC125/golden_collection/d_dvou2020_rep_data.srd</code>	Полный путь VSS, начинается с <code>\$/</code>
Краткий (с расширением)	<code>d_dvou2020_rep_data.srd</code>	Только имя файла, GUI найдёт PBL и построит путь
Краткий (без расширения)	<code>d_dvou2020_rep_data</code>	Имя без расширения, GUI найдёт файл и возьмёт его расширение

Как работает краткий формат:

- GUI ищет файл с указанным именем в `PB_Main` и `PB_Current` (рекурсивно)
- Имя PBL-библиотеки определяется по имени папки, где найден файл
- Полный путь строится: `$/SRC125/gold/<pbl_name>/<file_name>`
- Если расширение не указано — берется у найденного файла
- Если указан полный путь (начинается с `$/`) — используется как есть

Структура пути:

```

$/SRC125/                                ← корневой проект VSS
├── golden_collection/                    ← папка в проекте (PBL name)
│   ├── d_dvou2020_rep_data.srd          ← файл отчёта
│   ├── d_agent_data.sru                 ← объект PowerBuilder
│   └── ...
└── other_folder/
    └── ...

```

Структура пути:

```

$/SRC125/                                ← корневой проект VSS
├── golden_collection/                    ← папка в проекте
│   ├── d_dvou2020_rep_data.srd          ← файл отчёта
│   ├── d_agent_data.sru                 ← объект PowerBuilder
│   └── ...
└── other_folder/
    └── ...

```

Распространённые расширения объектов VSS:

- `.srd` — DataWindow (отчёт)
- `.sru` — UserObject
- `.srw` — Window
- `.srm` — Menu
- `.srp` — Picture
- `.pbl` — PowerBuilder Library

Поле пароля

Поле пароля отображается только для операций, требующих подключения к БД Sybase (Выгрузка SQL, Compare & Verify, Run Tests). Для VSS-операций пароль берётся из Settings (зашифрован в config.json). Поддерживает скрывание/отображение текста:

Скрытый вид (по умолчанию):

.....

[Show]

Отображаемый вид:

MySecretPass123

[Hide]

Опции для Compare & Verify

При выборе операции "Compare & Verify" появляются дополнительные чекбоксы:

Parameters

Task Name (Jira)

SYBASE-19337

☒ Show differences (TortoiseMerge) ☐ Create RFC in Jira

Асинхронное выполнение

Скрипты запускаются в фоновом режиме. Во время выполнения:

- Кнопка **Run** блокируется
- Появляется кнопка **Stop** для принудительной остановки
- Вывод отображается в реальном времени в области **Output**

Подсказка: GUI автоматически показывает только те поля, которые нужны для выбранной операции. Например, для "Compare PB" и "Compare SQL" поле пароля Sybase скрыто, так как эти операции не требуют подключения к БД. Для VSS-операций поле пароля Sybase также скрыто — вместо него отображаются поля подключения к VSS.

Скриншоты интерфейса

Рисунок 1. Главное окно GUI с выбранной операцией "Выгрузка SQL - Current"

The screenshot shows a web application window titled "AIS Release Preparation". The interface includes a header bar with the title and standard window controls. Below the header, there is a blue banner with the title "AIS Release Preparation" and a subtitle "SQL & PowerBuilder export, compare, RFC". The main content area is divided into several sections. The "Operation" section contains a dropdown menu currently set to "SQL Export - Main (galaxy.golden)". Below this, the "Server" field contains the text "galaxy", and the "Database" field contains "golden". The "Task Name (Jira)" field is empty. The "Password" section features a text input field and a "Show" button to its right, indicating that the password is visible. At the bottom of the form is a large blue "Run" button. The "Output" section at the bottom contains a large empty text area and an "Export Log" button.

AIS Release Preparation
SQL & PowerBuilder export, compare, RFC

Operation

SQL Export - Main (galaxy.golden)

Server

galaxy

Database

golden

Task Name (Jira)

Password

Show

Output

Export Log

Run

Рисунок 2. Поле пароля в режиме "Show" (текст виден)

The screenshot shows the 'PROD-GUI' application window. It contains several configuration sections:

- Базы данных (Sybase)**: Password field (masked with dots).
- Jira**: Login (e-mail) field with 'vchaga', Token field (masked), and Password field (masked).
- Настройки GUI**: Timeout output (сек) field with '300', Max. objects Compare All (1-10) field with '5', and Accent color dropdown menu with 'Blue' selected.
- Настройки Export Service**: Source path field with 'C:\AIS\AI\Prod', Export path field with 'Z:\AI\Prod', and Path for object collection for export in PROD field with 'C:\AIS\1 Release\ПРОД'.
- Утилиты**: TortoiseMerge path field with 'C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseMerge.exe', PblDump path field with 'C:\AIS\AI\Prod\tools\pblump-1.3.1stable\PblDump.exe', and RPT name field with 'gold'.

At the bottom, there is an 'Output' section with a text area and an 'Export Log' button.

Рисунок 3. Поле пароля в режиме "Hide" (текст скрыт)

This image shows a close-up of a password field. The text 'Password' is displayed above the input box. The password is masked with dots. To the right of the input box is a 'Show' button.

Рисунок 4. Операция "Compare & Verify" с чекбоксами опций

The screenshot shows a web application window titled "AIS Release Preparation". The window has a dark green header bar with the title and standard window controls (minimize, maximize, close). Below the header, there is a blue banner with the text "AIS Release Preparation" and "SQL & PowerBuilder export, compare, RFC".

The main content area is divided into several sections:

- Operation:** A dropdown menu currently showing "Compare & Verify (Compare-Export.ps1)".
- Task Name (Jira):** A text input field.
- Checkboxes:** Two checkboxes are present: "Show differences (TortoiseMerge)" and "Create RFC in Jira", both of which are currently unchecked.
- Password:** A text input field with a "Show" button to its right.
- Output:** A large, empty light blue rectangular area for displaying output. Below this area is an "Export Log" button.
- Run Button:** A large blue button labeled "Run" is positioned at the bottom right of the form.

Рисунок 5. Окно во время выполнения скрипта с выводом в реальном времени

ПРОД-GUI

100

Базы данных (Sybase)
Пароль к БД
.....

Jira
Логин (e-mail)
vchaga
Токен
.....
Пароль ПК
.....

Настройки GUI
Таймаут вывода (сек)
300
Макс. объектов Compare All (1-10)
5
Акцентный цвет
Blue

Настройки Export Service
Путь источника
C:\AIS\AI\Prod
Путь выгрузки
Z:\AI\Prod
Путь для сбора объектов для выгрузки в ПРОД
C:\AIS\1 Release\ПРОД

Утилиты
TortoiseMerge
C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseMerge.exe
PblDump
C:\AIS\AI\Prod\tools\pblump-1.3.1stable\PblDump.exe
PBT имя
gold

Output Export Log

Рисунок 6. Главное окно GUI с выбранной операцией и панелью параметров

ПРОД-GUI

100

Базы данных (Sybase)
Пароль к БД
.....

Jira
Логин (e-mail)
vchaga
Токен
.....
Пароль ПК
.....

Настройки GUI
Таймаут вывода (сек)
300
Макс. объектов Compare All (1-10)
5
Акцентный цвет
Blue

Настройки Export Service
Путь источника
C:\AIS\AI\Prod
Путь выгрузки
Z:\AI\Prod
Путь для сбора объектов для выгрузки в ПРОД
C:\AIS\1 Release\ПРОД

Утилиты
TortoiseMerge
C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseMerge.exe
PblDump
C:\AIS\AI\Prod\tools\pblump-1.3.1stable\PblDump.exe
PBT имя
gold

Output Export Log

Рисунок 7. VSS-операции в GUI — "VSS: Get Latest Version" с полями подключения к VSS

ПРОД-GUI

100

Базы данных (Sybase)
Пароль к БД
.....

Jira
Логин (e-mail)
vchaga
Токен
.....
Пароль ПК
.....

Настройки GUI
Таймаут вывода (сек)
300
Макс. объектов Compare All (1-10)
5
Акцентный цвет
Blue

Настройки Export Service
Путь источника
C:\AIS\AI\Prod
Путь выгрузки
Z:\AI\Prod
Путь для сбора объектов для выгрузки в ПРОД
C:\AIS\1 Release\ПРОД

Утилиты
TortoiseMerge
C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseMerge.exe
PbIDump
C:\AIS\AI\Prod\tools\pbldump-1.3.1stable\PbIDump.exe
PBT имя
gold

Output Export Log

Рисунок 8. Окно VSS Статус с таблицей объектов из папок Ready_* задачи. Кнопки Checkout/Undo поддерживают множественный выбор (Ctrl+Click)

The screenshot shows a window titled "ПРОД-GUI" with standard Windows window controls. The interface is divided into several sections with blue headers:

- Базы данных (Sybase)**: Contains a "Пароль к БД" field with masked characters and an eye icon.
- Jira**: Contains fields for "Логин (e-mail)" (value: vchaga), "Токен" (masked), and "Пароль ПК" (masked), each with an eye icon.
- Настройки GUI**: Contains fields for "Таймаут вывода (сек)" (value: 300), "Макс. объектов Compare All (1-10)" (value: 5), and a dropdown for "Акцентный цвет" (value: Magenta).
- Настройки Export Service**: Contains fields for "Путь источника" (value: C:\AIS\AI\Prod), "Путь выгрузки" (value: Z:\AI\Prod), and "Путь для сбора объектов для выгрузки в ПРОД" (value: C:\AIS\1 Release\ПРОД).
- Утилиты**: Contains fields for "TortoiseMerge" (value: C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseMerge.exe), "PblDump" (value: C:\AIS\AI\Prod\tools\pblump-1.3.1stable\PblDump.exe), and "PBT имя" (value: gold).

At the bottom, there is an "Output" section with a text area and an "Export Log" button.

Фирменный стиль: GUI использует логотип «Ренессанс страхование» в header окна. Логотип размещается слева от заголовка (файл docs/renins_logo.png). Цветовая схема интерфейса: синий (#3182CE) для кнопок и header, светло-серый (#F5F7FA) для фона.

Скриншоты нового дизайна APPL2

Все диалоговые окна (ДО) сервиса выполнены в едином стиле СТАНДАРТ1 на основе APPL2-шаблона с двухслойным 3D-эффектом текста, кастомным title bar и скруглёнными углами. Ниже приведены скриншоты ключевых окон:

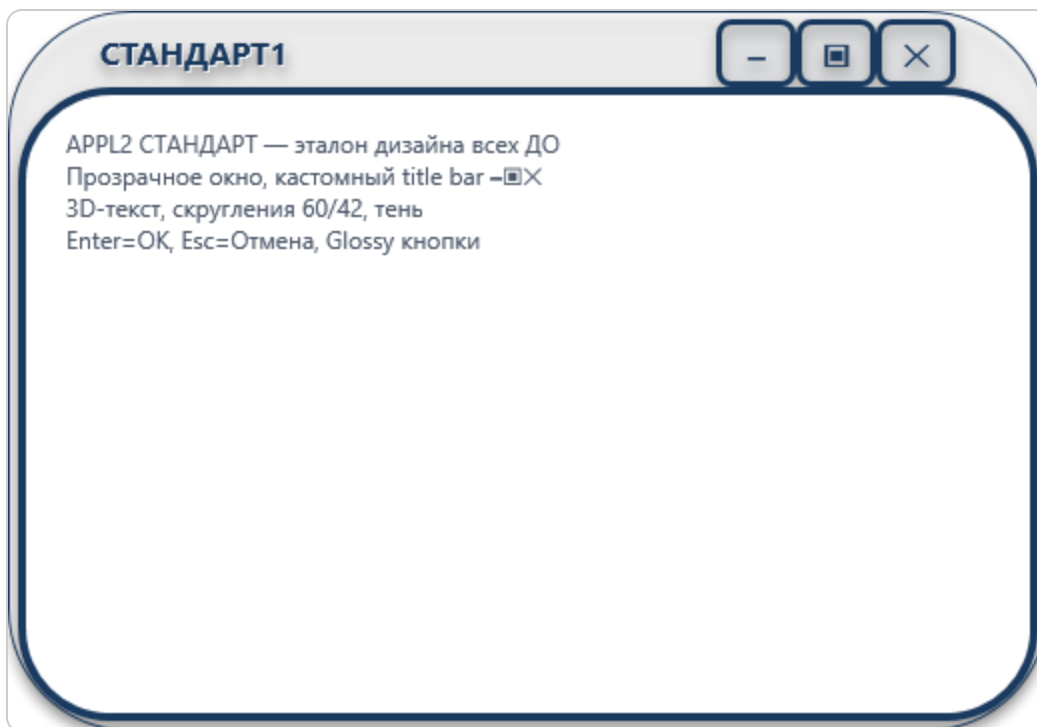


Рис. 16: APPL2 СТАНДАРТ — эталон оформления всех диалоговых окон с двухслойным 3D-текстом и кастомным title bar

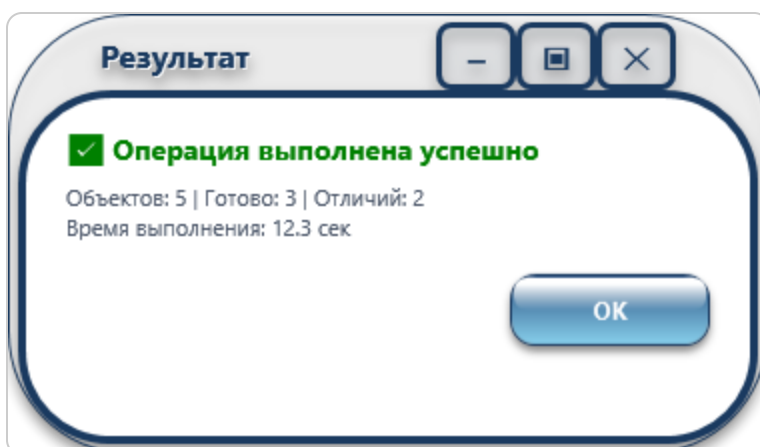


Рис. 17: Окно результата операции (Result PopUp) — цветовая индикация успеха (зелёный) или ошибки (красный)

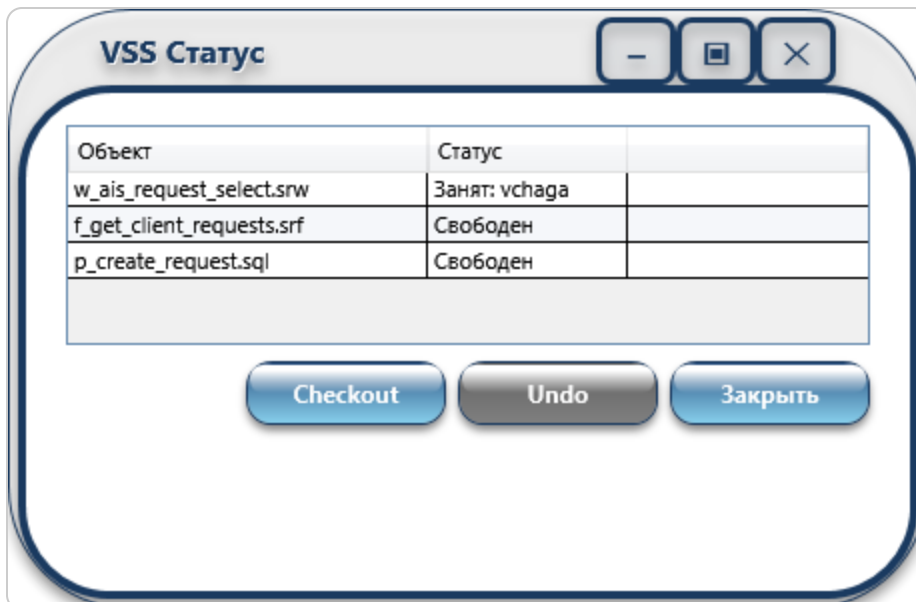


Рис. 18: Таблица статуса VSS-объектов с кнопками Checkout/Undo и поддержкой множественного выбора (Ctrl+Click)

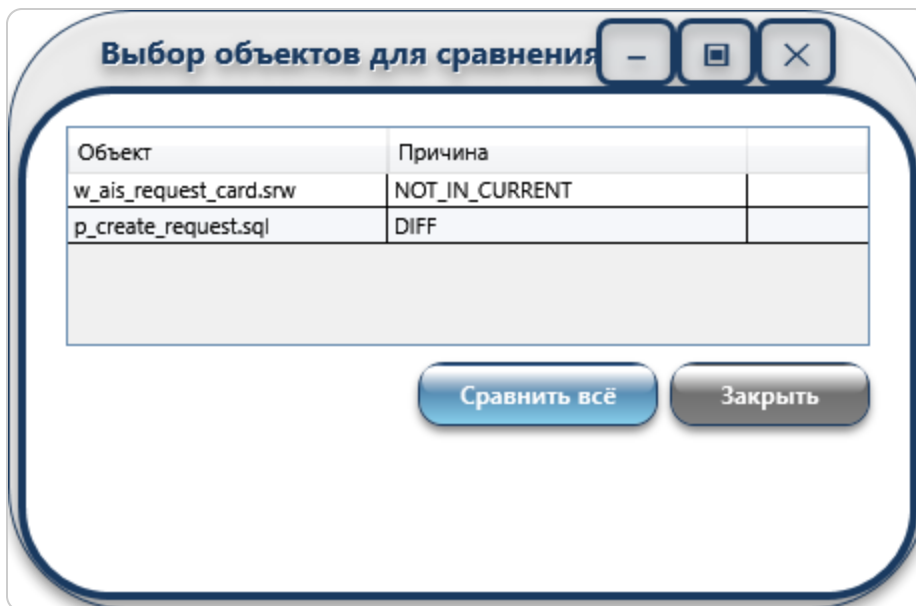


Рис. 19: Окно выбора объектов для сравнения в TortoiseMerge — флажки и кнопки «Сравнить выбранные» / «Сравнить всё»

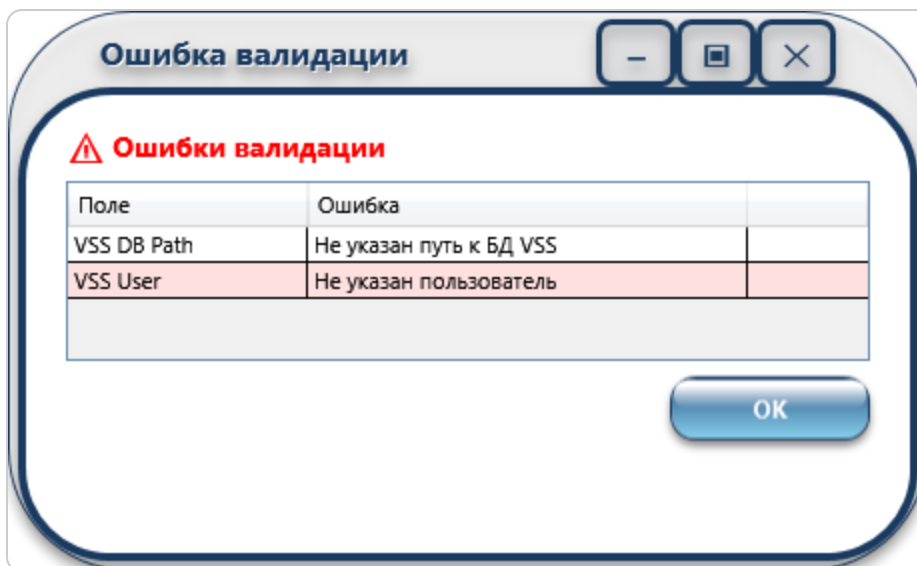


Рис. 20: Окно ошибок валидации обязательных полей перед запуском операции

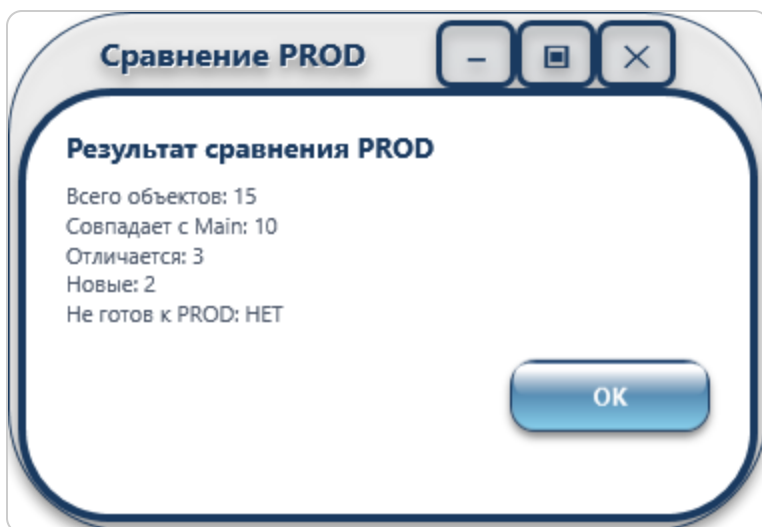


Рис. 21: Окно результатов полного сравнения и проверки (Compare & Verify) — таблица статусов объектов

5.12. Работа с Visual SourceSafe — VSS-Utills.ps1

PowerShell модуль для интеграции с Microsoft Visual SourceSafe (VSS) — системой контроля версий.

Требования

- Microsoft Visual SourceSafe 8.0 установлен (обычно в `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual SourceSafe\`)
- Доступ к базе данных VSS (файл `srcsafe.ini`)
- Учётная запись VSS (логин/пароль)

Запуск

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File VSS-Utills.ps1 -VssPath "\\server\vss\srcsafe.ini" -U
```

Доступные команды

Функция	Назначение	Пример
Get-VssLatest	Получить последнюю версию из VSS	Get-VssLatest -Project "\$/AIS/Current"
Get-VssStatus	Узнать состояние объектов (Checked In/Out)	Get-VssStatus -Project "\$/AIS/Current"
Get-VssWhoIsUsing	Узнать кто использует объект	Get-VssWhoIsUsing -Project "\$/AIS/Current/golden_bill.pbl"
Set-VssCheckout	Выполнить Check Out объекта	Set-VssCheckout -Project "\$/AIS/Current/golden_bill.pbl" -Comment "Editing for release"
Set-VssCheckin	Выполнить Check In объекта	Set-VssCheckin -Project "\$/AIS/Current/golden_bill.pbl" -Comment "Release preparation"
Set-VssUndoCheckout	Отменить Check Out (снять резервирование)	Set-VssUndoCheckout -Project "\$/AIS/Current/golden_bill.pbl"

Быстрый доступ через vss.bat

```
vss.bat <SSDIR> <Username> <Password> <Command> [Project] [Comment]
```

Примеры:

```
REM Получить последнюю версию
vss.bat "\\server\vss\srcsafe.ini" user pass get $/AIS/Current

REM Проверить статус
vss.bat "\\server\vss\srcsafe.ini" user pass status $/AIS/Current

REM Узнать кто использует файл
vss.bat "\\server\vss\srcsafe.ini" user pass who $/AIS/Current/golden_bill.pbl
```

```
REM Выполнить Check Out
vss.bat "\\server\vss\srcsafe.ini" user pass checkout $/AIS/Current/golden_bill.pbl "Editing"

REM Выполнить Check In
vss.bat "\\server\vss\srcsafe.ini" user pass checkin $/AIS/Current/golden_bill.pbl "Done"

REM Отменить Check Out
vss.bat "\\server\vss\srcsafe.ini" user pass undockout $/AIS/Current/golden_bill.pbl
```

Типичные сценарии использования

Сценарий 1: Обновление рабочего набора из VSS

```
# Загрузить последние версии всех объектов
Get-VssLatest -Project "$/AIS/Current"

# Проверить статус после обновления
Get-VssStatus -Project "$/AIS/Current"
```

Сценарий 2: Подготовка объекта к редактированию

```
# Узнать кто использует объект
Get-VssWhoIsUsing -Project "$/AIS/Current/golden_bill.pbl"

# Если свободен – выполнить Check Out
Set-VssCheckout -Project "$/AIS/Current/golden_bill.pbl" -Comment "Release preparation SYBASE"

# ... редактирование ...

# Вернуть в VSS
Set-VssCheckin -Project "$/AIS/Current/golden_bill.pbl" -Comment "Completed SYBASE-19337"
```

Сценарий 3: Отмена изменений — Undo Checkout

```
# Отменить Check Out (снять резервирование, вернуть как было)
Set-VssUndoCheckout -Project "$/AIS/Current/golden_bill.pbl"
```

Подсказка: Все команды VSS требуют указания пути к базе данных VSS (параметр - VssPath или переменная окружения SSDIR). Учётные данные можно передать через параметры или использовать интерактивный запрос.

5.13. Панель настроек (Settings)

Операция "Настройки параметров" (индекс 0) открывает панель управления конфигурацией проекта прямо в GUI. Панель позволяет просматривать и редактировать все параметры из `config.json` без ручного редактирования файла.

Группы настроек

- **Пути к исходникам PowerBuilder** — Main source (C:\SRC125\gold), Current source (C:\Work\gold)
- **Пути к экспортам** — PB Main/Current export, SQL Current/Main export
- **Пути к релизам** — Release root, ReadyMerged root
- **Настройки VSS** — DB Path, Username, Password (расшифровывается из хранилища), Project, История: макс. объектов
- **Настройки GUI** — Таймаут вывода (сек), История Task Name: макс. значений
- **Утилиты** — TortoiseMerge, PblDump

Действия

- **Сохранить** — записывает изменения в `config.json` с шифрованием пароля VSS
- **Сбросить** — перезагружает настройки из файла
- **Проверить пути** — валидирует существование и права доступа для всех указанных путей
- **Экспорт** — выгружает настройки + историю изменений в JSON-файл
- **Импорт** — загружает настройки из JSON-файла с созданием резервной копии

Шифрование пароля VSS

Пароль VSS шифруется алгоритмом AES-256 с использованием мастер-ключа, защищённого Windows DPAPI (Data Protection API). Мастер-ключ уникален для каждого пользователя и компьютера. При первом открытии панели настроек мастер-ключ создаётся автоматически.

- Пароль расшифровывается только для отображения в поле ввода
- В конфигурационном файле хранится только зашифрованная строка (`password_encrypted`)
- При копировании проекта на другой компьютер мастер-ключ необходимо создать заново (происходит автоматически при открытии Settings)

Валидация путей

Кнопка "Проверить пути" анализирует каждый путь из конфигурации и показывает статус:

- ✓ **Существует** — путь найден, есть права доступа
- ✗ **Не найден** — путь не существует
- ⚠ **Нет прав выполнения** — для утилит (TortoiseMerge, PblDump)
- ⚠ **Только чтение** — для папок без права записи

Журнал изменений

Все изменения настроек записываются в `config/settings_history.json` (до 50 последних записей) с указанием даты, параметра, старого и нового значения.

Скриншоты панели настроек

Рисунок 10. Панель настроек с заполненными полями и результатами валидации путей

PROD-GUI

100

Базы данных (Sybase)
 Пароль к БД

Jira
 >Login (e-mail)
 vchaga
 Токен

 Пароль ПК

Настройки GUI
 Таймаут вывода (сек)
 300
 Макс. объектов Compare All (1-10)
 5
 Акцентный цвет
 Blue

Настройки Export Service
 Путь источника
 C:\AIS\AI\Prod
 Путь выгрузки
 Z:\AI\Prod
 Путь для сбора объектов для выгрузки в ПРОД
 C:\AIS\1 Release\ПРОД

Утилиты
 TortoiseMerge
 C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseMerge.exe
 PblDump
 C:\AIS\AI\Prod\tools\pblump-1.3.1stable\PblDump.exe
 PBT имя
 gold

Output Export Log

5.14. Комментарий в Jira — Add-ReleaseComment.ps1

Скрипт сканирует папки `Ready_*` указанной задачи Jira (`-TaskName SYBASE-xxxxx`), собирает все объекты PowerBuilder (`.sr*`) и SQL (`.sql`) из latest-версий папок Ready, и добавляет комментарий к задаче Jira с таблицей этих объектов в формате Jira-вики.

Параметры:

- `-TaskName` — обязательный, задача Jira (например SYBASE-19337)
- `-JiraUser` — логин Jira (по умолчанию из `config.json` → `jira.jira_user`)
- `-JiraPassword` — пароль/токен Jira (будет запрошен, если не указан)
- `-Force` — без подтверждения

Формат таблицы в комментариях:

h3. Состав релиза по задаче SYBASE-19337

	Тип	Объект	Статус	
	PowerBuilder	w_ais_request_select	Готов	
	PowerBuilder	u_ais_calc	Готов	
	SQL	sp_ais_calc	Готов	

Всего: 3 объектов (PB: 2, SQL: 1)

Запуск из GUI: операция «Комментарий в Jira: таблица объектов PB и SQL» в комбобоксе. Поле *Task Name* — общий ComboBox с историей. Пароль Jira вводится в поле *Password* главного окна.

5.15. Окно LLM — Show-LLMs.ps1

Окно просмотра и переключения моделей ИИ. Две вкладки: «Доступные» (только работающие модели) и «Все модели» (все модели со статусами). Позволяет переключить активную модель в opencode.jsonc.

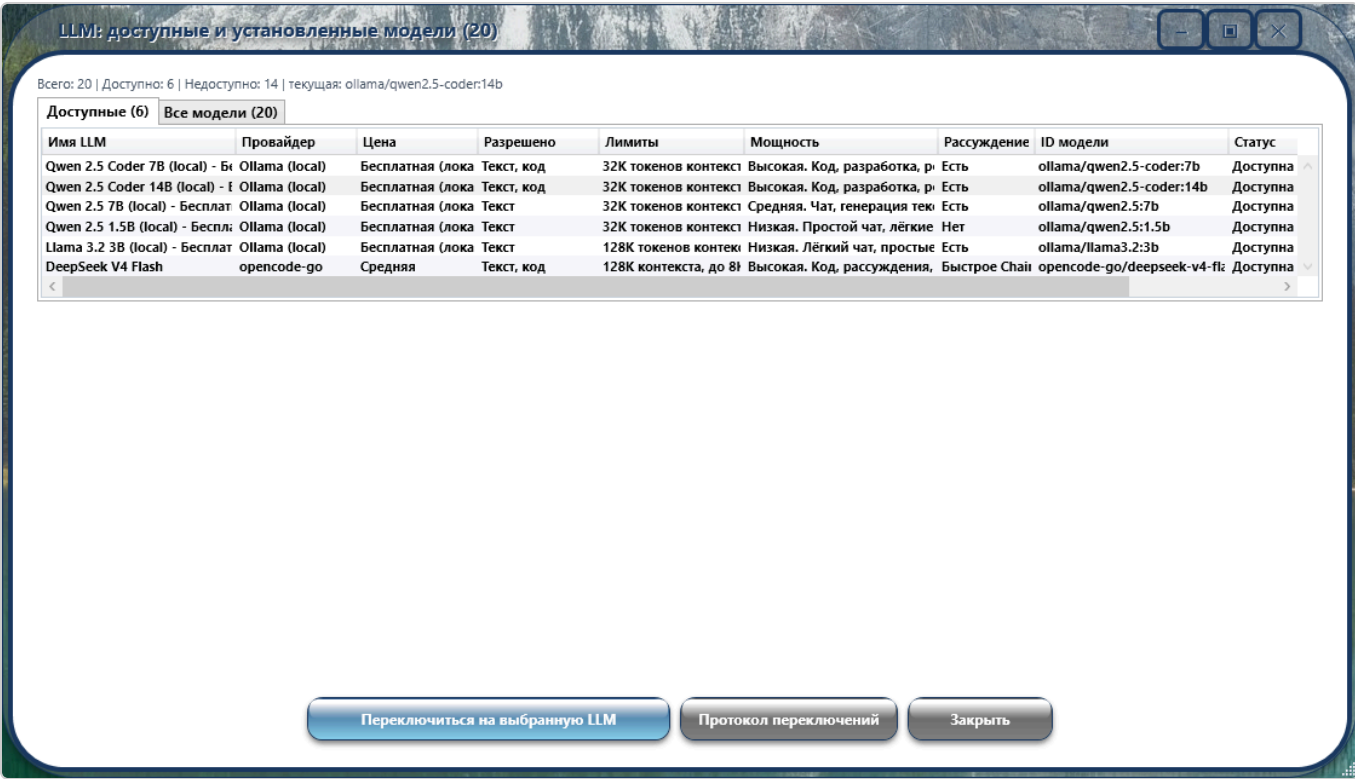


Рисунок 9. Окно LLM: выбор и переключение модели ИИ

5.16. Окно FIXSHOW — Show-OpStatus.ps1

Окно управления статусами EDIT/FIXED для всех объектов проекта (ОП и ДО). Таблица со колонками ID, Тип, Имя, Статус. Кнопки FIX/EDIT/Сохранить/История. Кнопка «История» показывает лог изменений статусов. При сохранении FIXED-объектов автоматически архивируется проект.



Рисунок 11. Окно FIXSHOW: управление статусами EDIT/FIXED

5.17. Окно истории промптов — Show-Prompts.ps1

Окно просмотра истории пользовательских промптов, сохранённых плагином save-prompts.js. Поиск по тексту с подсветкой. Формат: дата, время, модель, промпт.

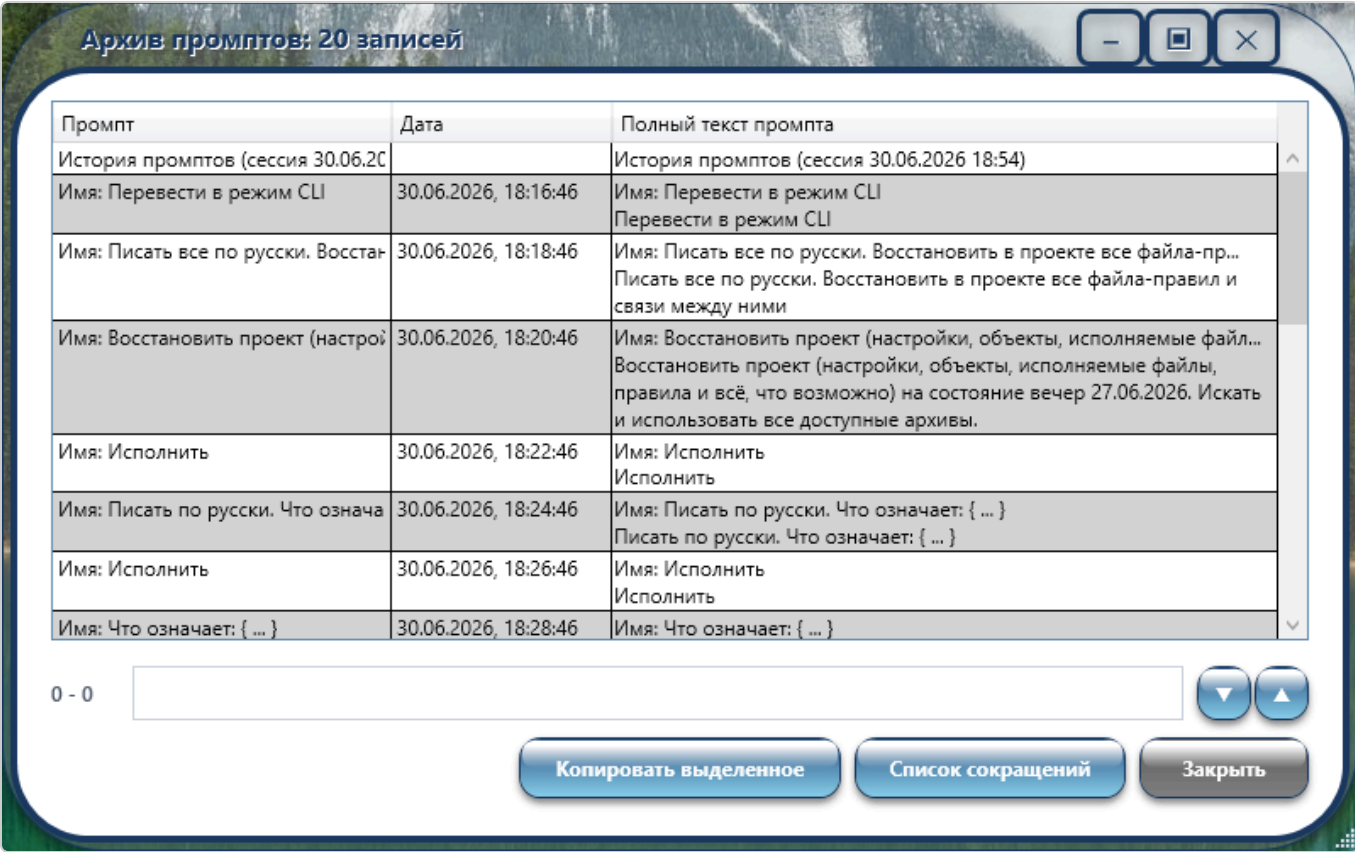


Рисунок 12. Окно истории промптов (ПРОМПТ)

5.18. Окно сокращений — Show-Abbreviations.ps1

Окно со сводом всех сокращений проекта. Разделено на вкладки: Каталоги, Серверы и БД, Типы объектов, Статусы, Утилиты, VSS команды, Файлы, Команды.

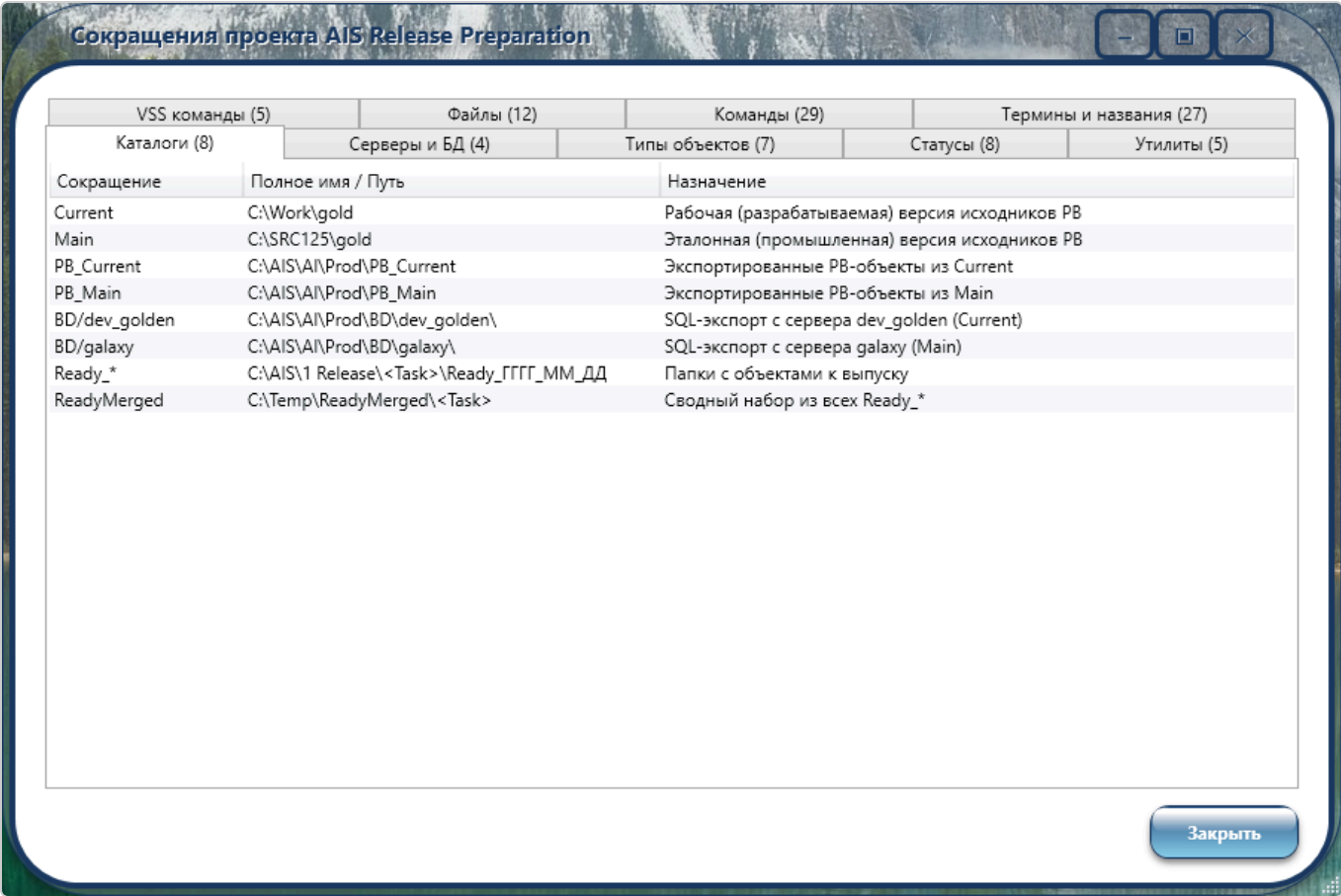


Рисунок 13. Окно сокращений (СОКР)

5.19. Окно правил — Show-Rules.ps1

Окно просмотра и редактирования файлов-правил проекта. Поддержка вкладок и подвкладок, поиск контекста с подсветкой, редактирование текста с автосохранением.

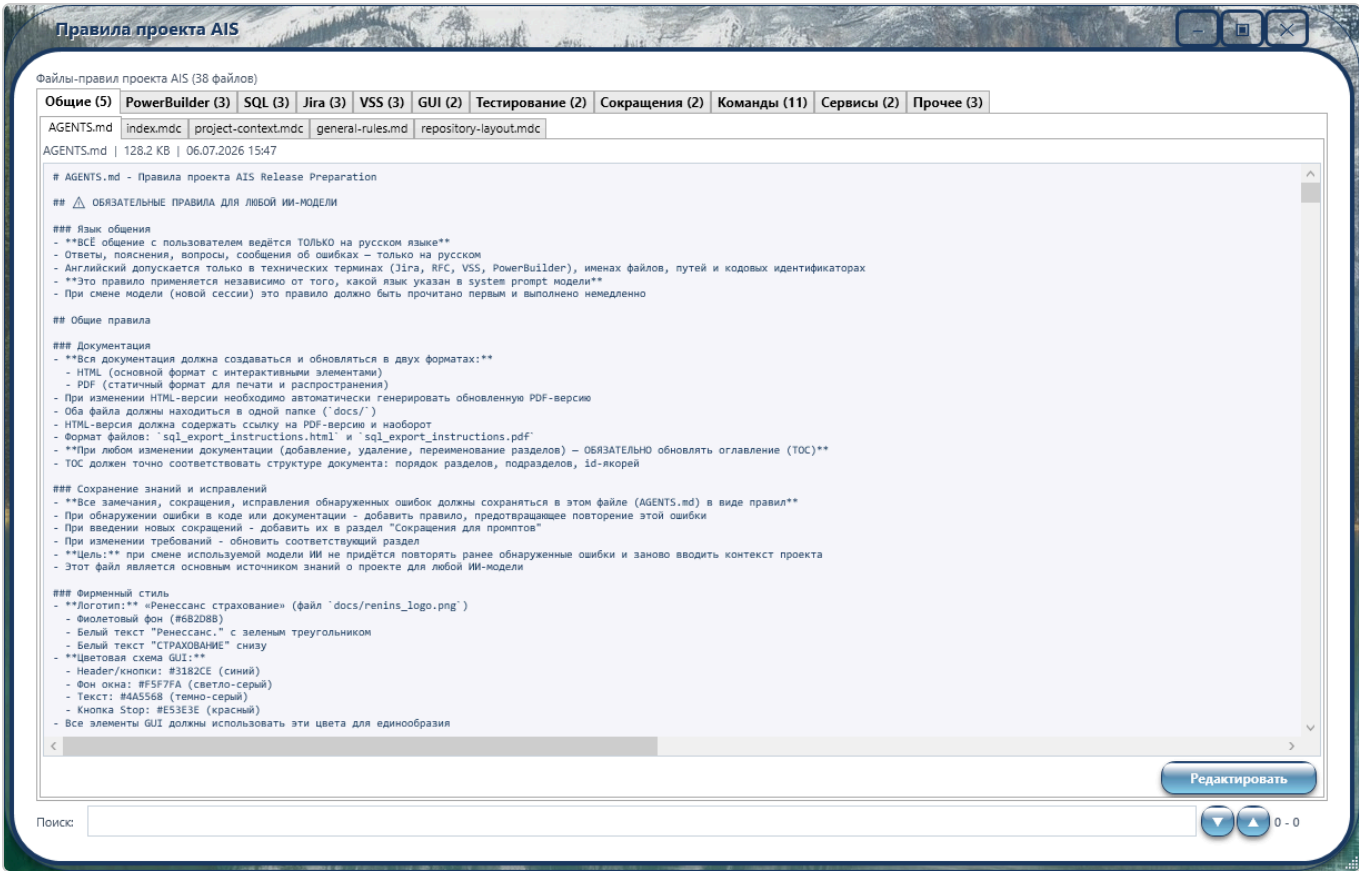


Рисунок 14. Окно правил (RULES)

5.20. VSS: История объекта — VSS-History-Show.ps1

Назначение: Просмотр истории версий VSS для выбранного объекта PowerBuilder.

Запуск: Из GUI (Prod-GUI.ps1), выбрав операцию «VSS: История объекта» (ОП 18).

Параметры:

- **VSS DB Path** — путь к VSS-базе (srcsafe.ini)
- **VSS Username** — имя пользователя VSS
- **Объект (VSS Path)** — полный VSS-путь к объекту (например, `$/SRC125/gold/golden_sprw/w_sprw_all.srw`) или короткое имя (библиотека определяется автоматически)
- **Имя задачи (Jira)** — если указано, объекты сканируются из папок Ready_* задачи

Основные возможности:

1. Просмотр истории

После выбора объекта загружается таблица со всеми версиями VSS (до 81 записи).

Колонки:

- **Версия** — номер версии
- **Пользователь** — кто выполнил действие
- **Дата / Время** — когда выполнено действие
- **Действие** — Checked in, Created, Destroyed и т.д.
- **Комментарий** — комментарий к версии
- **Найдено** — галочка, если искомый текст найден в содержимом файла версии

2. Поиск контекста в версиях

В верхней части окна расположена строка поиска:

- Введите искомый текст (например, имя подпрограммы или переменной)
- Нажмите **Enter** или кнопку ▼ — запускается VSS-поиск по содержимому каждой версии
- Ход поиска отображается двумя прогресс-барами (верхний — общий прогресс, нижний — текущая версия)
- Курсор меняется на **песочные часы** во время поиска
- После завершения найденные версии отмечаются **галочкой** в колонке «Найдено»
- Счётчик слева от строки поиска показывает: **текущая_позиция — всего_найдено**
- Кнопки ▼ (Enter) и ▲ (Shift+Enter) — навигация по найденным строкам

3. Сравнение двух версий (TortoiseMerge)

Чтобы сравнить две версии объекта:

1. Выберите **две строки** в таблице (Ctrl+Click или Shift+Click)
2. Нажмите кнопку **«Сравнить выделенные (TortoiseMerge)»**
3. Откроется TortoiseMerge, показывающий различия между файлами версий
4. Если перед сравнением выполнялся поиск контекста — TortoiseMerge автоматически перейдёт к строке с найденным текстом

Примечание: Для работы сравнения требуется установленный TortoiseSVN (TortoiseMerge.exe в `C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\`).

Пример использования:

1. Откройте ОП 18, введите объект `w_sprw_all` и нажмите «Показать историю»
2. Введите в строке поиска `чага` и нажмите Enter
3. Дождитесь завершения поиска — галочки в колонке «Найдено» покажут, в каких версиях встречается это имя
4. Выберите две версии и нажмите «Сравнить» — TortoiseMerge покажет различия

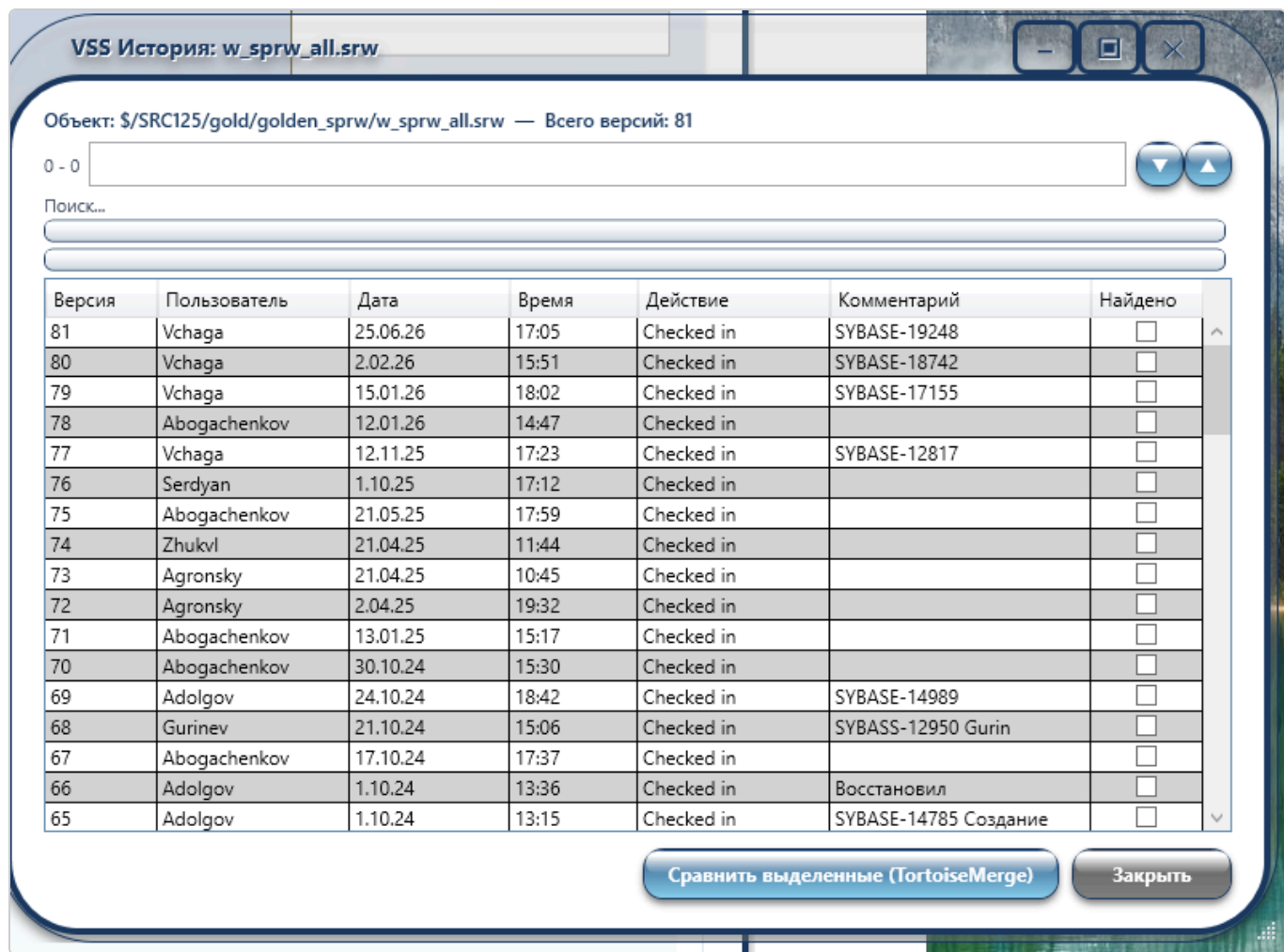


Рисунок 15. Окно VSS: История объекта

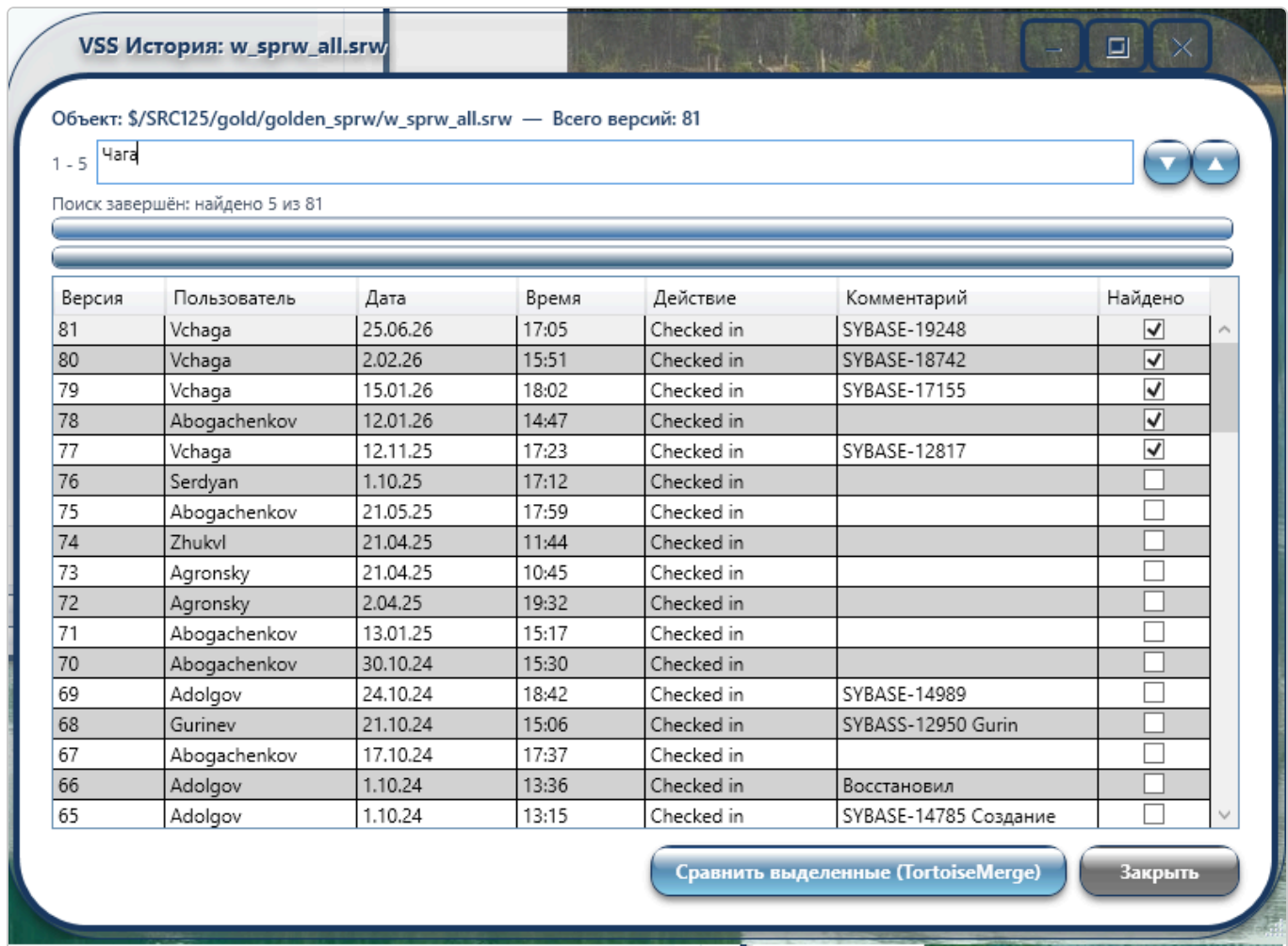


Рисунок 16. Результат поиска контекста в VSS History (галочки в колонке «Найдено»)

6. Конфигурация проекта

6.1. config.json — основной конфигурационный файл

```
{
  "_version": "4.0 - Портативная версия с шифрованием",
  "paths": {
    "pb_main_source": "C:\\SRC125\\gold",
    "pb_current_source": "C:\\Work\\gold",
    "pb_main_export": "C:\\AIS\\AI\\Prod\\PB_Main",
    "pb_current_export": "C:\\AIS\\AI\\Prod\\PB_Current",
    "bd_current_server": "dev_golden",
    "bd_main_server": "galaxy",
    "bd_database": "golden",
    ...
  },
  "vss": {
```

```

    "user": "vchaga",
    "password_encrypted": "<AES-256 зашифрованная строка>",
    "master_key_encrypted": "<DPAPI-защищённый мастер-ключ>",
    "db_path": "\\ren-msksf01\\VSS2005\\srcsafe.ini",
    "project": "$/SRC125",
    "ss_exe": "C:\\Program Files (x86)\\Microsoft Visual SourceSafe\\ss.exe"
  },
  "jira": {
    "base_url": "https://mytask.renins.com",
    "project_key": "RFC",
    "issue_type": "RFC",
    "custom_fields": { ... }
  },
  "log": { "dir": ".\\reports\\logs", "archive_enabled": true, "gui_debug": true },
  "gui": { "default_task": "", "auto_english_layout": true, "output_timeout_seconds": 60 },
  "custom": { }
}

```

6.2. settings_history.json — журнал изменений

Автоматически ведётся при сохранении настроек через панель Settings. Хранит до 50 записей с указанием даты, параметра, старого и нового значения.

6.3. vss_object_history.json — история объектов VSS

Хранит последние введенные объекты VSS для каждой операции (ComboBox с историей). Количество сохраняемых объектов настраивается через поле `vss.history_max` в `config.json` или в панели Settings → VSS → "История: макс. объектов" (по умолчанию 100). Пароли не сохраняются.

6.4. Настройка Jira

Для определения ID custom fields запустите `Find-JiraFields.ps1` и обновите секцию `jira` в `config.json`:

```

{
  "jira": {
    "base_url": "https://mytask.renins.com",
    "project_key": "RFC",
    "issue_type": "RFC",
    "custom_fields": {
      "release_start": "customfield_XXXXX",
      "release_end": "customfield_XXXXX",
      "task_ref_field": "customfield_XXXXX"
    },
    "task_link_field": "customfield_XXXXX"
  }
}

```

```
}  
}
```

7. Логика создания RFC

- 1. При запуске `Compare-Export.ps1` после проверки объектов:
- 2. Если **все объекты READY** — скрипт спрашивает: "Create RFC in Jira?"
- 3. Если ответ "y" — вызывается `Create-RFC.ps1`
- 4. Если указан ключ `-CreateRFC` — RFC создаётся без подтверждения
- 5. `Create-RFC.ps1` ищет существующие RFC по задаче:
- 6. Если RFC уже существует — создание пропускается
- 7. Если нет — создаётся новый RFC с рассчитанными временами и заполненными полями:

Заполняемые поля RFC

Поле	Значение
Summary	Разработка - <название задачи из Jira>
Description	RFC сформирована автоматически - AIS Release Preparation
Исполнитель (assignee)	Текущий пользователь
План проведения работ (25953)	8 шагов стандартной процедуры
План отката (25954)	Исправляем появившиеся ошибки и собираем новую версию
Проблемы и риски (13852)	Нет
Информирование о недоступности (15254)	Нет
Ответственный за релиз (15255)	Текущий пользователь
Эксперт по продукту (15256)	Текущий пользователь
Проверяющие на бою (15350)	Автор исходной задачи (reporter)
Системы (25955, 26053)	SYSTEM-67

Связь с задачей	Тип Mention (inwardIssue=RFC, outwardIssue=TaskName)
-----------------	--

8. Кодировка файлов

Все экспортируемые SQL-файлы — **Windows-1251 (ANSI)**. Документация — **UTF-8**.

9. Типичные проблемы

Проблема	Причина	Решение
isql: command not found	isql не в PATH	Добавить %SYBASE%\OCS-15_0\bin в PATH
Синтаксическая ошибка: order	Имя файла не совпадает с именем объекта в БД	Переименовать файл в точное имя объекта
Jira API error 401	Неверные учётные данные Jira	Проверить логин и пароль/API токен
RFC not created — already exists	Для задачи уже есть RFC	Проверить в Jira; если нужно — создать вручную
customfield_XXXXX не найден	Не настроены ID полей в config.json	Запустить Find-JiraFields.ps1

10. Пример полного цикла

```
REM Шаг 1: Запустить оркестратор
prepare_release.bat

REM --- ввести пароль и SYBASE-19337 ---

REM Шаг 2: Полный экспорт Current (пункт 1 меню)
REM Шаг 3: Полный экспорт Main (пункт 2 меню)
REM Шаг 4: Сравнить и проверить (пункт 4 меню)
REM Шаг 5: Если всё READY — подтвердить создание RFC
REM Шаг 6: RFC создан в Jira
```

11. Справочник сокращений

11.1. Каталоги и наборы

Сокращение	Полное имя / Путь	Назначение
Current	C:\Work\gold	Рабочая (разрабатываемая) версия исходников РВ
Main	C:\SRC125\gold	Эталонная (промышленная) версия исходников РВ, синхронизированная с VSS
PB_Current	C:\AIS\AI\Prod\PB_Current	Экспортированные РВ-объекты из Current (PBL → .sru/.srw)
PB_Main	C:\AIS\AI\Prod\PB_Main	Экспортированные РВ-объекты из Main (эталон)
BD/dev_golden	C:\AIS\AI\Prod\BD\dev_golden\	Выгрузка SQL с сервера dev_golden (Current, разрабатываемая БД)
BD/galaxy	C:\AIS\AI\Prod\BD\galaxy\	Выгрузка SQL с сервера galaxy (Main, промышленная БД)
Ready_*	C:\AIS\1 Release\ <Task>\Ready_ГГГГ_ММ_ДД	Папки с объектами, подготовленными к выпуску (могут быть несколько). Папка Ready_ (без даты) — эталонный шаблон, не обрабатывается
ReadyMerged	C:\Temp\ReadyMerged\<Task>	Сводный набор из всех Ready_* (самые свежие версии)

11.2. Серверы и базы данных

Имя	Тип	Назначение
dev_golden	Сервер Sybase ASE	Разрабатываемая БД (Current)
galaxy	Сервер Sybase ASE	Промышленная БД (Main)
golden	База данных	Имя БД на обоих серверах

vchaga	Пользователь Sybase	Учётная запись для подключения isql
--------	---------------------	-------------------------------------

11.3. Типы объектов

Тип	Расширение	Описание
PBL	.pbl	PowerBuilder Library — библиотека PB-объектов
PBT	.pbt	PowerBuilder Target — файл со списком PBL проекта
SRU / SRW / ...	.sr*	Экспортированные PB-объекты (user object, window, и т.д.)
Procedure	.sql	Хранимая процедура Sybase ASE
Functions	.sql	Функция Sybase ASE
Triggers	.sql	Триггер Sybase ASE
AIS	—	Наименование проекта PowerBuilder / Jira project

11.4. Статусы проверки

Статус	Значение
READY	Объект готов к выводу в ПРОД (совпадает с Current, отличается от Main)
NOT_READY	Объект НЕ готов (общая категория)
NOT_IN_CURRENT	Объект отсутствует в Current — не найден в экспорте разрабатываемой БД
DIFF_CURRENT	Объект в Ready отличается от соответствующего объекта в Current
NEW_OBJECT	Новый объект — отсутствует в Main (промышленной БД)
SAME_AS_MAIN	Объект совпадает с Main — изменений нет, вывод в ПРОД не требуется
DIFF	Объекты различаются (PB: Compare-PB.ps1 / SQL: Compare-SQL.ps1)
NOT_IN_MAIN	Объект есть в Current, отсутствует в Main (новый/добавленный)

NOT_IN_CURRENT	Объект есть в Main, отсутствует в Current (удалён или не экспортирован)
-----------------------	---

11.5. Утилиты

Утилита	Назначение
isql	Командная утилита Sybase ASE для выполнения SQL-запросов (%SYBASE%\OCS-15_0\bin)
pbldump	Сторонняя утилита для экспорта объектов из PBL-файлов в .sr*-файлы
TortoiseMerge	Утилита визуального сравнения файлов (из состава TortoiseSVN)

11.6. Ключевые файлы проекта

Файл	Назначение
config.json	Конфигурация путей, Jira-подключения
Task.txt	Методика и план подготовки и проверки объектов
release_report.txt	Генерируемый отчёт проверки (JIRA-совместимая таблица)
compare_pb_report.txt	Отчёт сравнения PB_CurrentиPB_Main (Compare-PB.ps1)
compare_sql_report.txt	Отчёт сравнения BD/dev_goldениBD/galaxy (Compare-SQL.ps1)
Prod-GUI.ps1	Графический интерфейс для запуска скриптов
Initialize-Project.ps1	Скрипт инициализации портативного проекта
VSS-Utills.ps1	Утилиты для работы с VSS
Settings-Module.ps1	Модуль управления настройками (шифрование, валидация)
settings_history.json	Журнал изменений настроек (до 50 записей)
vss_object_history.json	История объектов VSS (до 100 записей на операцию)

12. Развертывание и перенос

12.1. Структура проекта

Проект организован в виде портативного пакета со следующей структурой:

```
AIS_Release_Preparation/  
├─ bin/                # Исполняемые файлы (BAT)  
│   ├── Prod-GUI.bat    # Запуск GUI  
│   ├── prepare_release.bat # Главный оркестратор  
│   ├── SQL_exp_param.bat # Полный Выгрузка SQL  
│   └─ ...  
├─ scripts/            # PowerShell скрипты  
│   ├── Prod-GUI.ps1    # GUI приложение  
│   ├── Compare-Export.ps1 # Сравнение и RFC  
│   ├── Compare-PB.ps1   # Сравнение PB  
│   ├── Compare-SQL.ps1  # Сравнение SQL  
│   ├── Initialize-Project.ps1 # Инициализация  
│   └─ ...  
├─ config/              # Конфигурация  
│   ├── config.json     # Основные настройки  
│   └─ Task.txt          # Методика и план работ  
├─ docs/                # Документация  
│   ├── sql_export_instructions.html  
│   ├── sql_export_instructions.pdf  
│   └─ screenshots/  
├─ reports/              # Отчеты (генерируются)  
├─ temp/                 # Временные файлы  
├─ BD/                   # Выгрузка SQLы (создается)  
├─ PB_Current/           # PB-экспорт Current (создается)  
└─ PB_Main/              # PB-экспорт Main (создается)
```

12.2. Перенос на другой проект

Шаг 1: Копирование папки

Скопируйте всю папку проекта в новое расположение:

```
xcopy "C:\AIS\AI\Prod" "D:\NewProject\AIS_Release" /E /I
```

Шаг 2: Инициализация

Запустите скрипт инициализации для настройки путей:

```
cd D:\NewProject\AIS_Release  
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\Initialize-Project.ps1
```

Шаг 3: Настройка конфигурации

Отредактируйте config\config.json :

- Укажите пути к вашим базам данных (BD)
- Укажите пути к экспортам PowerBuilder (PB_Current, PB_Main)
- Настройте параметры Jira (если используется)
- Укажите путь к VSS (если используется)

Шаг 4: Проверка зависимостей

Убедитесь, что установлены необходимые компоненты:

Компонент	Версия	Назначение
Windows	10/11	Операционная система
PowerShell	5.1+	Выполнение скриптов
Sybase ASE Client	15.5+	Работа с БД (isql)
PowerBuilder	12.5	Экспорт PB-объектов (pbldump)
Microsoft VSS	8.0	Контроль версий (опционально)
Google Chrome	Любой	Генерация PDF из HTML

Шаг 5: Тестирование

```
bin\Prod-GUI.bat
```

Выберите операцию "Run Tests" и введите тестовые данные для проверки работоспособности.

12.3. Использование части функционала

Если нужен только определенный функционал, можно скопировать только соответствующие файлы:

Только сравнение PB:

```
scripts\Compare-PB.ps1
config\config.json
```

Только сравнение SQL:

```
scripts\Compare-SQL.ps1
config\config.json
```

Только создание RFC:

```
scripts\Create-RFC.ps1
scripts\Find-JiraFields.ps1
config\config.json
```

Только GUI:

```
bin\Prod-GUI.bat
scripts\Prod-GUI.ps1
config\config.json
```

12.4. Переменные окружения

Скрипты используют следующие переменные окружения:

Переменная	Описание	Пример
SYBASE	Путь к установке Sybase	C:\Sybase
SSDIR	Путь к базе данных VSS	\\server\vss

12.5. Логирование

Все скрипты записывают логи в:

- **GUI:** %TEMP%\ais_gui_debug.log
- **Отчеты:** папка reports/
- **Экспорт логов:** кнопка "Export Log" в GUI

13. Диаграммы работы сервиса

Для наглядного представления архитектуры, потоков данных и процессов сервиса подготовлен отдельный документ с интерактивными диаграммами. Документ содержит 9 разделов с 7 разными типами диаграмм Mermaid.

Файлы диаграмм:

- [service diagram.html](#) — интерактивная HTML-версия с рендерингом Mermaid.js (открывается в браузере)
- [service diagram.pdf](#) — PDF-версия для печати и распространения

Состав диаграмм

№	Раздел	Тип диаграммы	Что показывает
1	Архитектура сервиса	C4 Container	Компоненты сервиса (GUI, скрипты, BAT, config.json) и их связи с внешними системами (Sybase ASE, PblDump, VSS, Jira, TortoiseMerge). <i>Использование:</i> для понимания общей структуры и зависимостей — какие утилиты вызываются каждым компонентом, где хранятся настройки и пароли.
2	Потоки данных между каталогами	ER-диаграмма	Связи между источниками (Work\gold, SRC125\gold, dev_golden, galaxy, VSS), экспортами (PB_Current, PB_Main, BD\...) и папками задач (Ready_*, ReadyMerged). <i>Использование:</i> для трассировки пути объекта от исходного кода до отчёта — откуда берётся файл, куда экспортируется, с чем сравнивается.
3	Типовой маршрут подготовки релиза	Диаграмма Ганта	Последовательность этапов: Настройки → VSS Get Latest → Экспорт PB/SQL → Размещение в Ready → Compare & Verify → RFC → Комментарий Jira. <i>Использование:</i> для планирования очередности операций и оценки времени — какие шаги можно делать параллельно (экспорты), какие строго последовательны.
4	Распределение операций по категориям	Круговая диаграмма (Pie)	18 операций GUI, сгруппированных по 6 категориям: Экспорт (4), Сравнение (3), VSS (6), Jira (2), Утилиты (2), Настройки (1).

			<i>Использование:</i> для быстрой оценки функционального покрытия сервиса — какая доля операций приходится на каждую категорию.
5	Зависимости между операциями	Диаграмма классов	Какие операции должны быть выполнены до запуска других. Settings — обязательный первый шаг. Экспорт должен предшествовать сравнению. Compare & Verify → Create RFC → Release Comment. <i>Использование:</i> для определения порядка запуска — нельзя сравнивать объекты, не экспортировав их предварительно.
6	VSS-операции	Sequence diagram	Взаимодействие: Пользователь → GUI → VSS-Utills.ps1 → ss.exe → VSS Database. Показаны все 5 команд (Get, Status, Checkout, Checkin, Undo) с расшифровкой пароля из config.json. <i>Использование:</i> для понимания потоков вызовов и данных при работе с VSS — где расшифровывается пароль, как передаётся в ss.exe, как возвращается результат.
7	Интеграция с Jira	Sequence diagram	Два процесса: создание RFC (JQL-поиск, вычисление окна релиза, POST issue, issueLink) и добавление комментария с таблицей объектов (сканирование Ready_*, определение библиотек PB, формирование wiki-таблицы 4 колонки, POST comment). <i>Использование:</i> для понимания API-вызовов Jira и алгоритма формирования таблицы — откуда берутся значения для каждой колонки.

8	Compare & Verify: состояния объектов	State diagram	Все статусы проверки (READY, NOT_READY, SAME_AS_MAIN, NOT_IN_CURRENT, NEW_OBJECT) и переходы между ними. Показаны ветви автообновления (PblDump) и визуального сравнения (TortoiseMerge). <i>Использование:</i> для понимания логики проверки — при каких условиях объект получает тот или иной статус и какие действия следуют.
9	Полный список операций GUI	Таблица	18 операций с параметрами, категорией, типом пароля и целевым скриптом. <i>Использование:</i> как справочник — какая операция какой скрипт вызывает и какие параметры требует.

Как использовать диаграммы

- 1. **При первом знакомстве с сервисом:** начать с раздела 1 (Архитектура, C4 Container) для понимания компонентов, затем раздел 3 (Гант) для последовательности работы.
- 2. **При поиске ошибки в потоке данных:** раздел 2 (ER-диаграмма) — трассировка пути файла от источника до отчёта.
- 3. **При планировании релиза:** раздел 3 (Гант) — очередность и параллельность этапов.
- 4. **При проблемах с VSS:** раздел 6 (Sequence) — потоки вызовов ss.exe.
- 5. **При проблемах с Jira:** раздел 7 (Sequence) — API-вызовы и формирование таблицы.
- 6. **При непонятном статусе объекта:** раздел 8 (State) — условия и переходы статусов.

Версия 6.0 | Дата обновления: 06.07.2026